Производство печатных плат фрезерованием

В первую очередь необходимо самостоятельно изучить САПР для проектирования печатных плат.

Доступно несколько программных пакетов со схожим функционалом.

https://cxem.net/software/freePCB.php

https://docs.kicad.org/

https://docs.easyeda.com/en/Introduction/Introduction-to-EasyEDA/index.html

https://fritzing.org/learning/tutorials/designing-pcb/

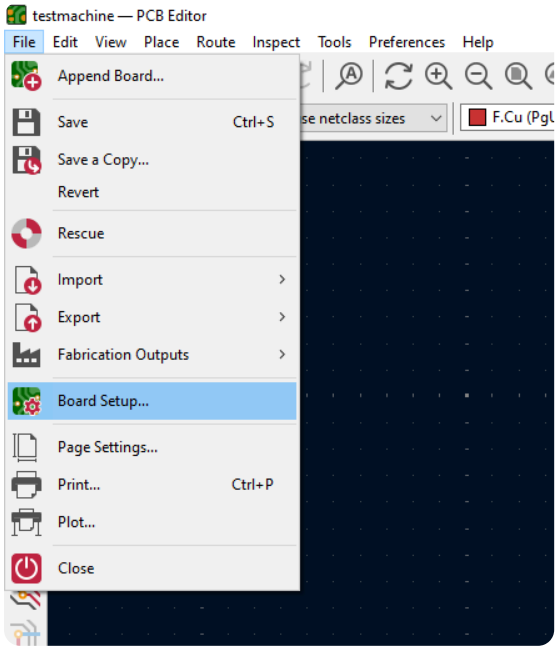
Чаще всего студенты в своих проектах используют **KiCad** и **EasyEDA** для проектирования печатных плат.

KiCad

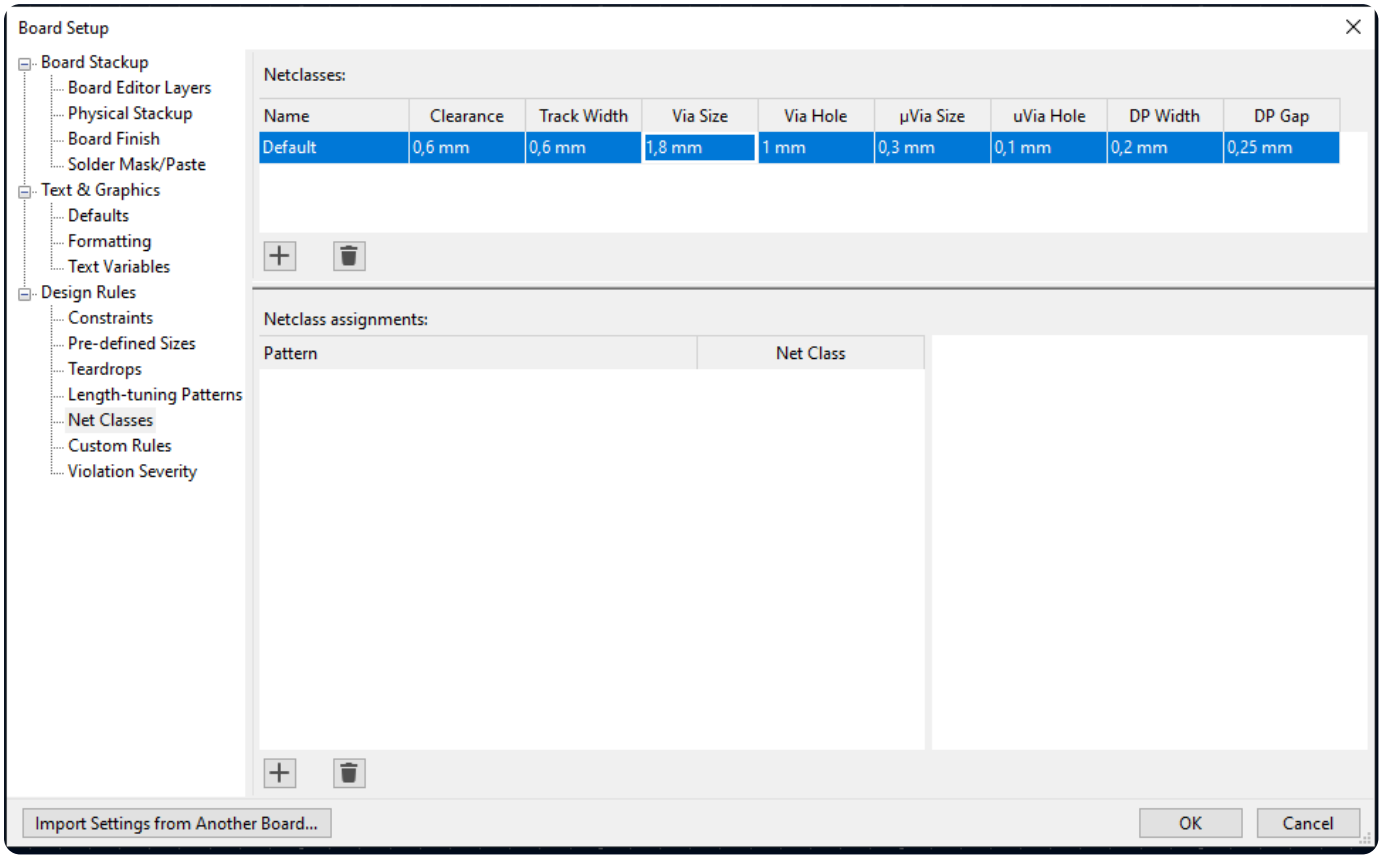
Производство фрезерованием накладывает ограничения по размеру дорожек и диаметру отверстий под сверление.

В интерфейсе **KiCad** эти ограничения задаются в настройках печатной платы.

Необходимо открыть интерфейс редактора печатных плат. **PCB Editor —> Board Setup...**



Далее задаём следующие параметры:

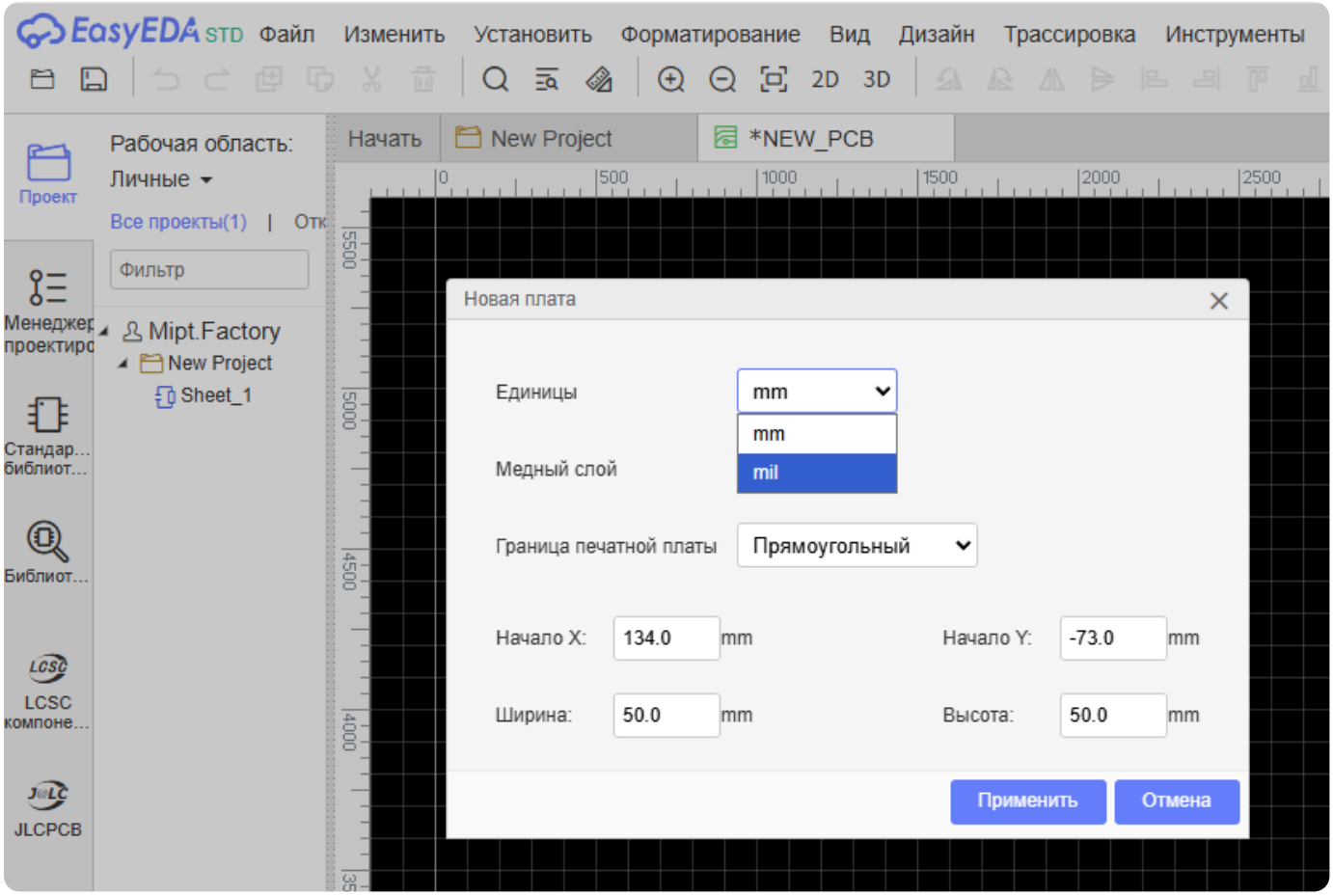


В пункте **Net Classes**

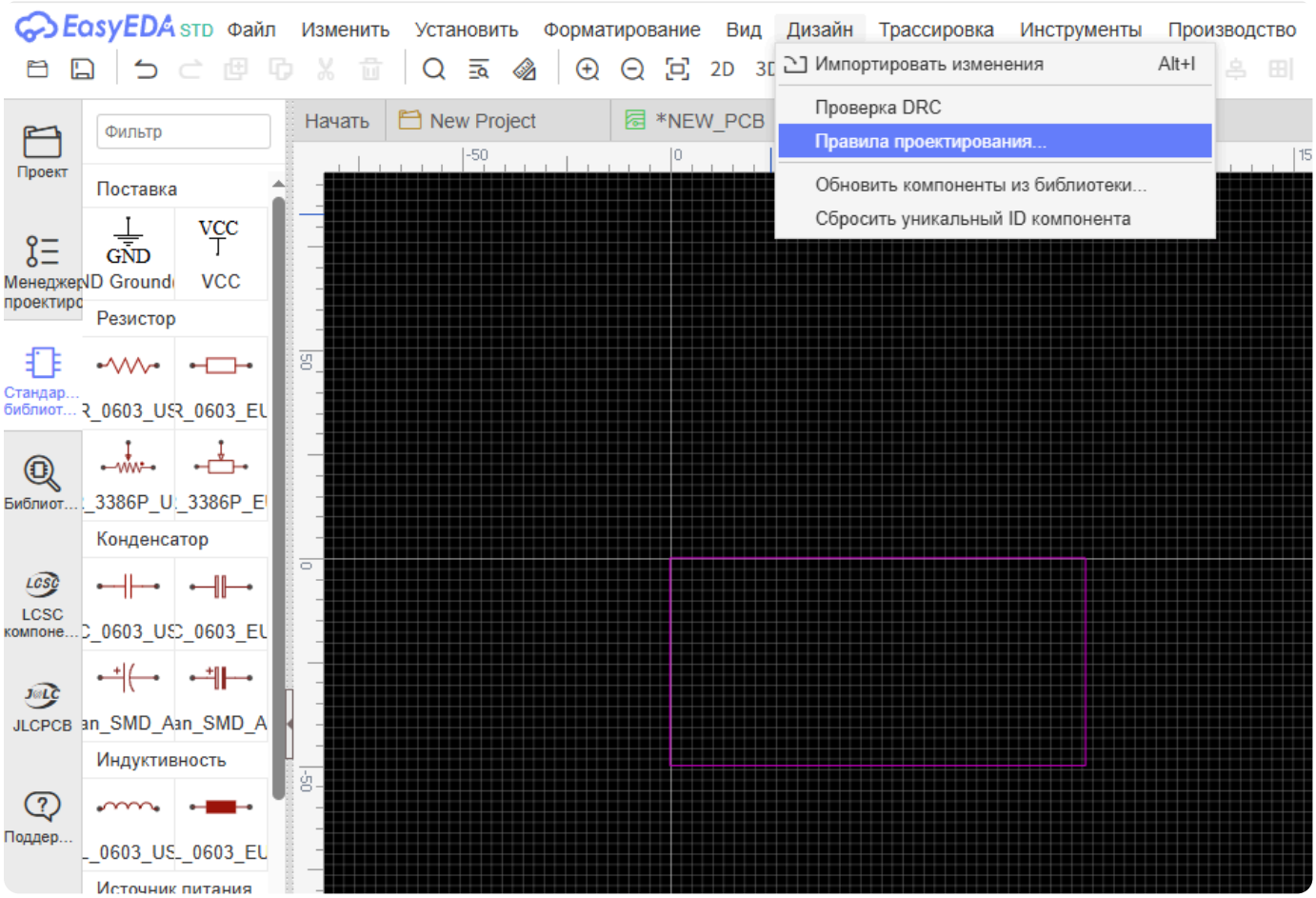
- **Clearance = 0.6**
- **Track Width = 0.6**
- **Via Size = 1.8**
- **Via Hole = 1**

EasyEDA

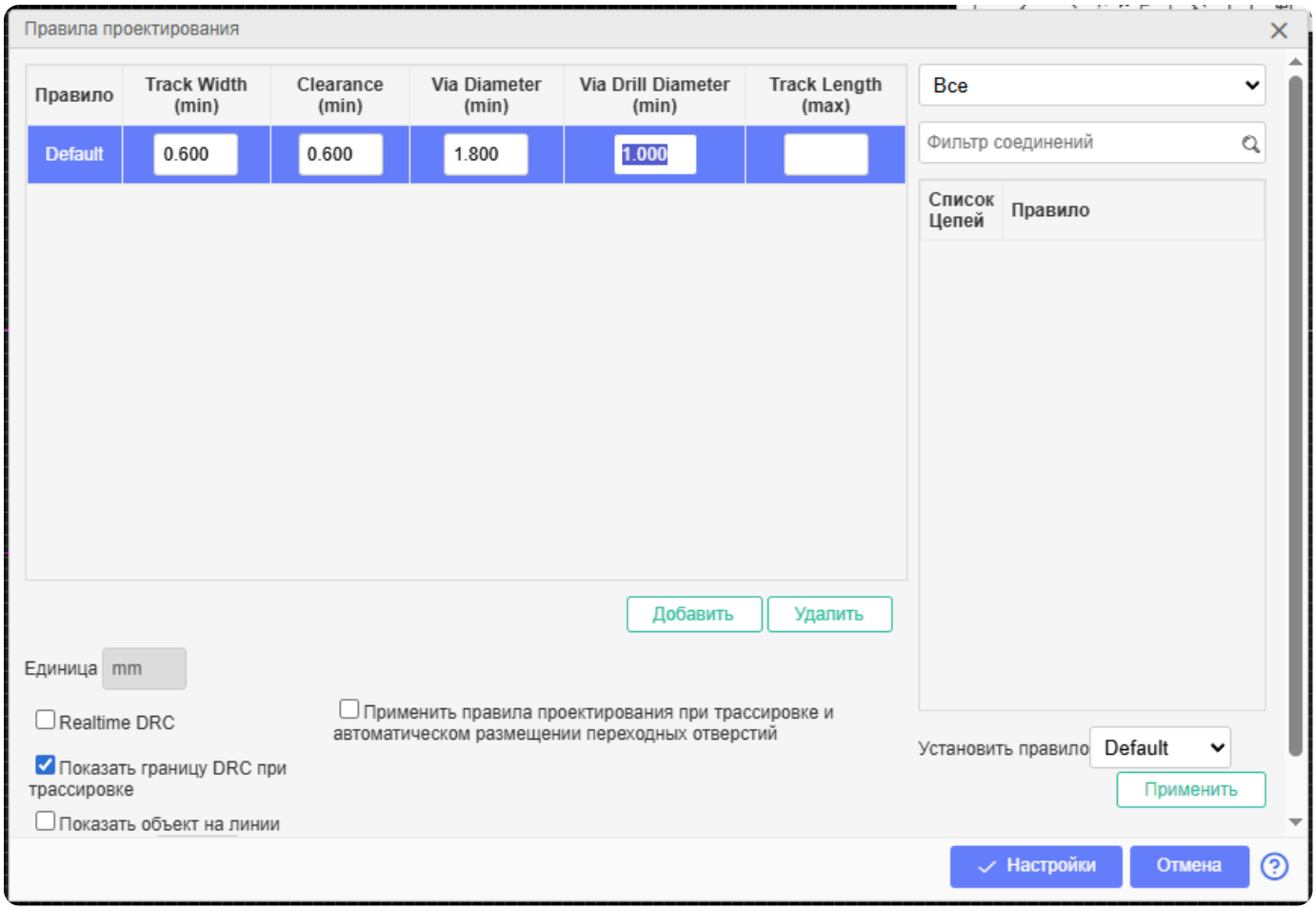
В интерфейсе **EasyEDA** при создании печатной платы необходимо выбрать единицы измерения, расположение печатной платы и её размеры:



Чтобы задать правила проектирования необходимо зайти в соответствующее меню **Дизайн —> Правила проектирования...**



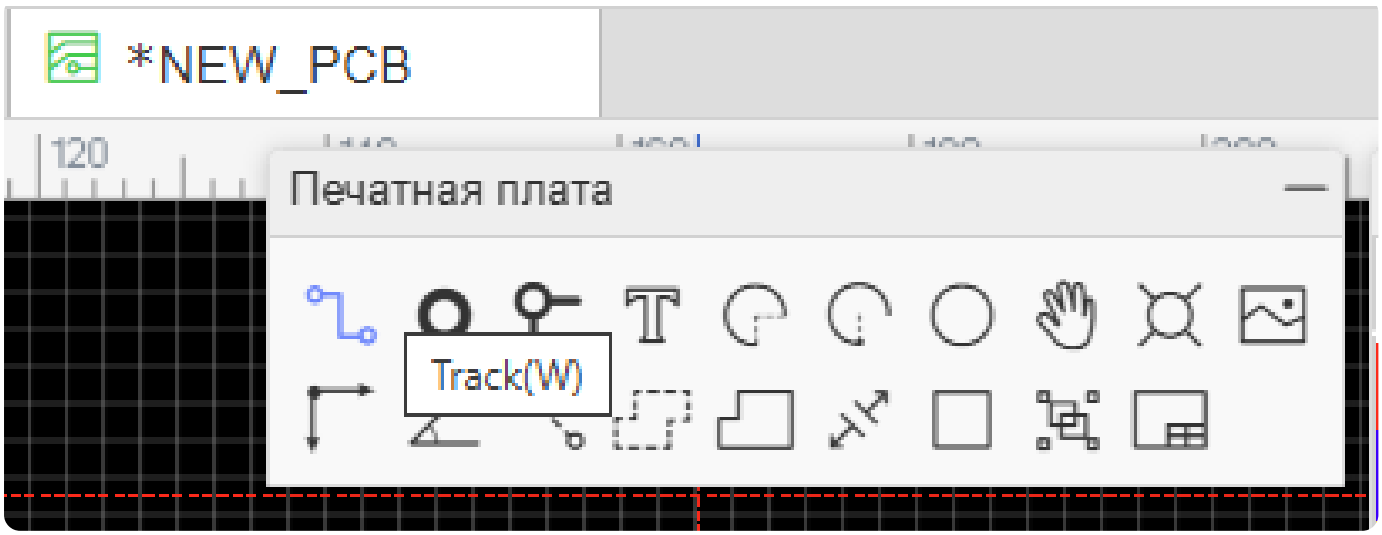
Описание параметров немного отличается от KiCad, но значения остаются теми же:



- **Track Width = 0.6**
- **Clearance = 0.6**
- **Via Diameter = 1.8**
- **Via Drill Diameter = 1**

Однако, правило начинает работать не сразу... только в рамках текущего проекта и только после изменения ширины уже созданной линии.

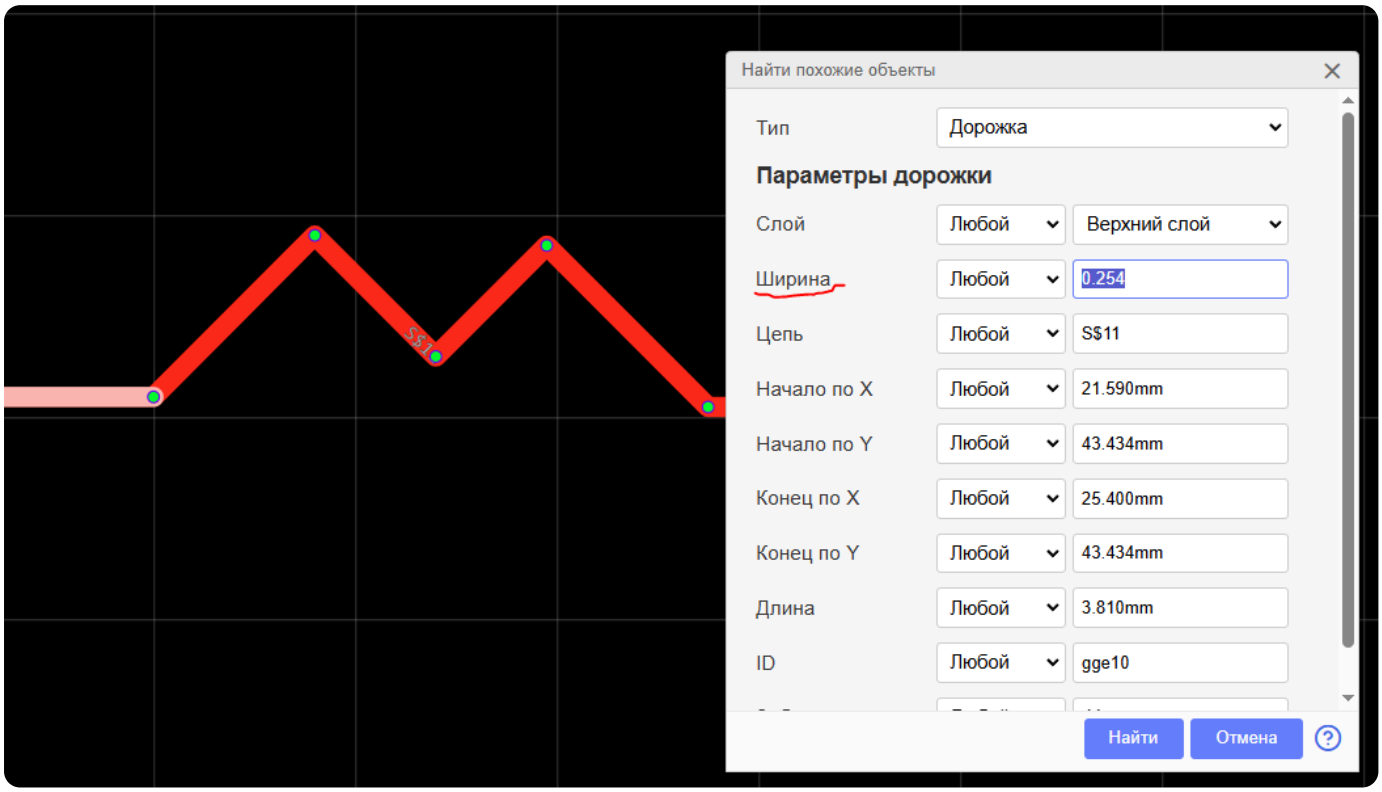
Для создании токопроводящей дорожки необходимо левой кнопкой мыши нажать на соответствующую кнопку (подсвечена синим контуром):



Далее установить курсор на поле печатной платы, щёлкнуть левой кнопкой мыши и провести линию в любом направлении, после нажать правую кнопку мыши два раза, чтобы завершить процесс создания токопроводящей дорожки.

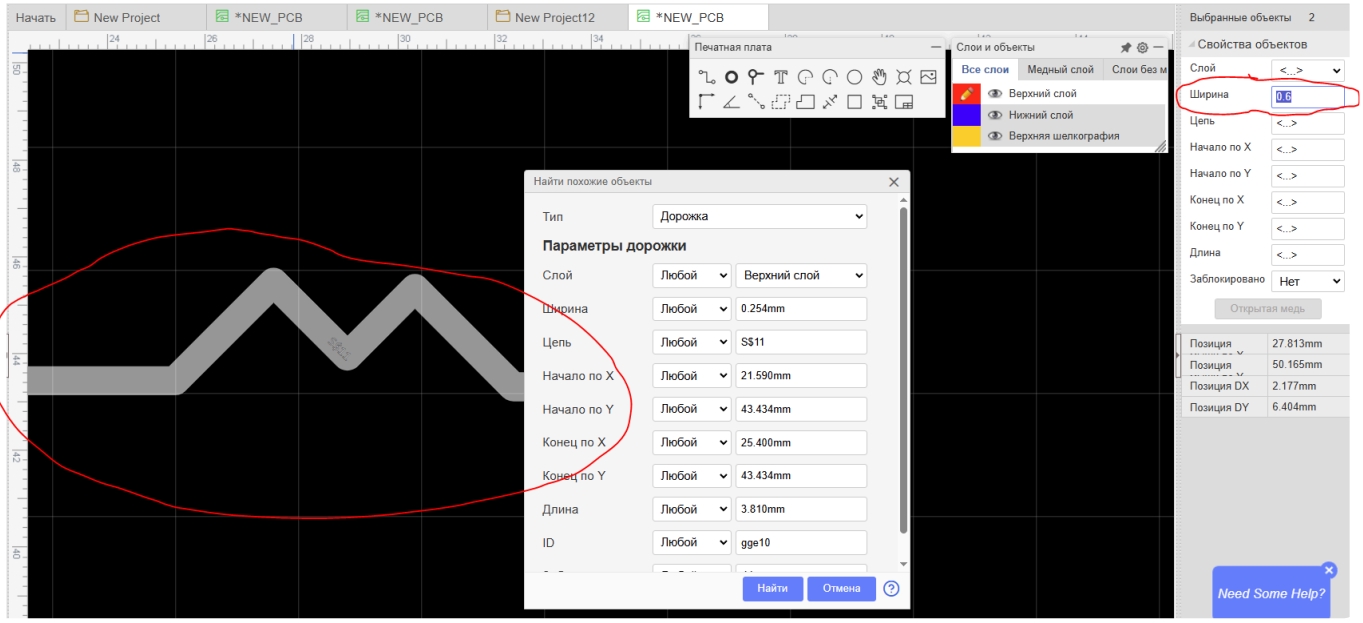
Выбрать нужную линию и правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, в котором нас интересует пункт - **Найти похожие объекты**

В поле **Ширина** будут указаны текущие параметры линии, нажимаем **Найти**

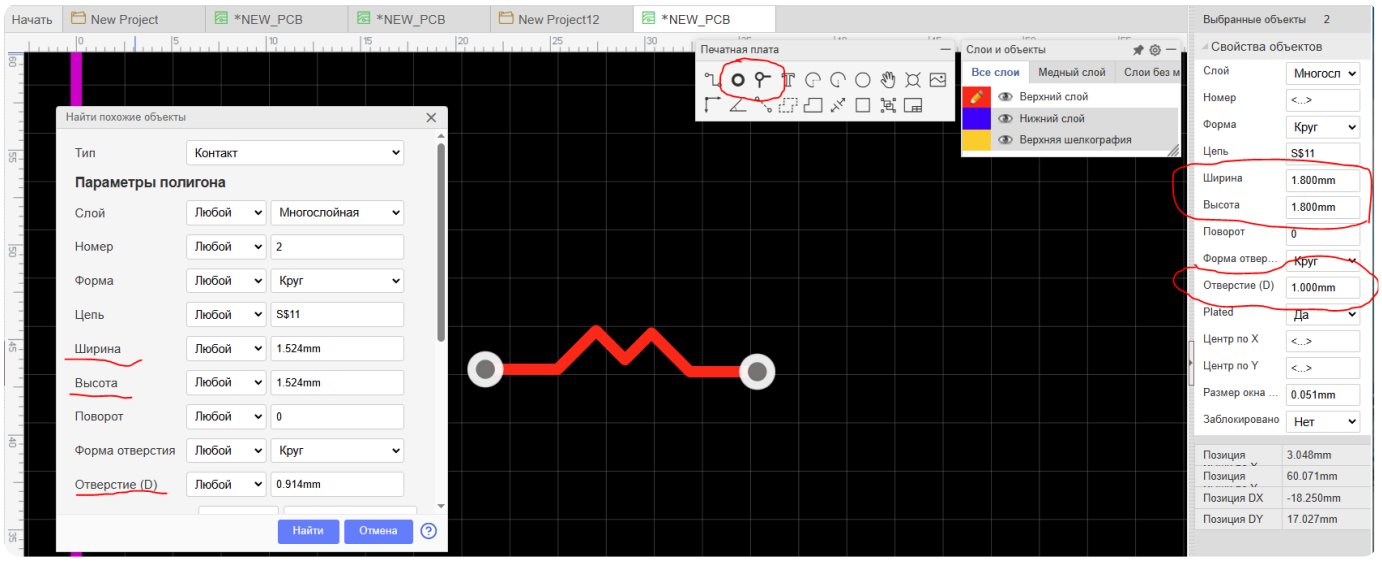


Если всё прошло успешно, все красные линии - станут серыми. В поле **Ширина** в **Свойствах объектов** нужно указать обновлённое значение ширины токопроводящей линии - **0.6 мм.**

После нажатия на клавишу **Enter** - ширина всех выбранных линий обновится.



Подобная логика справедлива и для **Pad** и **Via** отверстий под сверление, но к параметру **Ширина** добавляются ещё два **Высота** и **Диаметр Отверстия**.

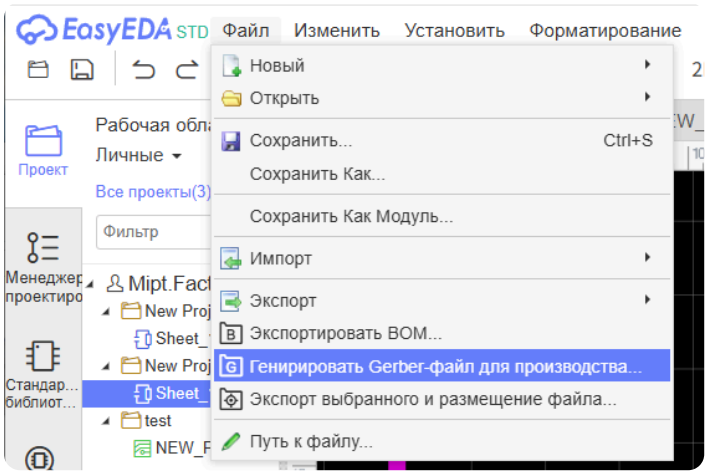


Помните, при создании нового документа печатной платы, все манипуляции придётся повторить.

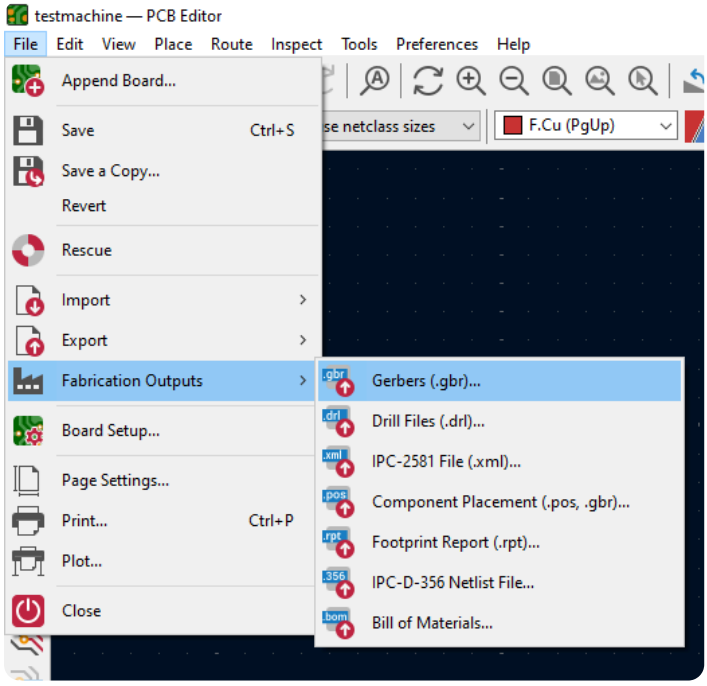
Файлы для производства

После завершения проектирования печатной платы необходимо выгрузить файлы в формате **Gerber**.

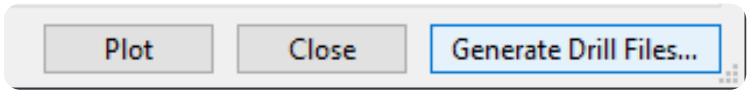
EasyEDA



KiCad



Не забудьте про файлы **сверления!**



Примечательно, что эти файлы можно отправить в любую организацию, производящую печатные платы на заказ. Ну а пока, мы переходим к самостоятельному изготовлению оных.

FlatCam



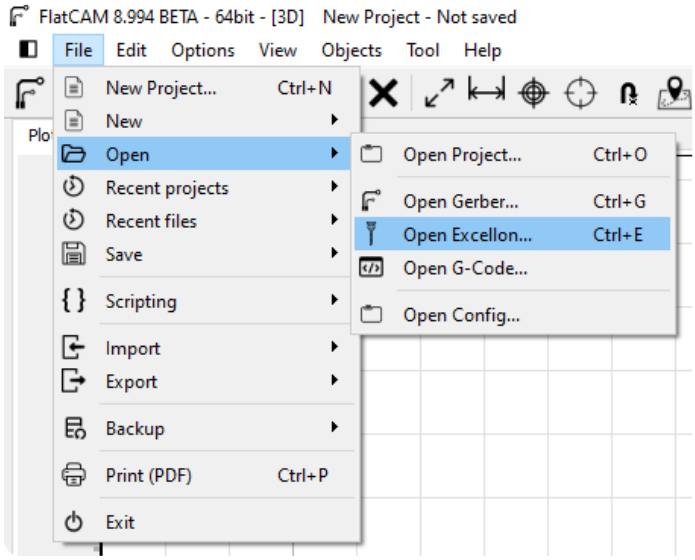
Установочный пакет можно раздобыть на Фабрике или подготовить все файлы в компьютерном классе.

Красноречивая надпись, во время загрузки, торжественно сообщает нам, что данный программный продукт пребывает в режиме “БЕТА”, и таким образом всегда “лучше ...”...

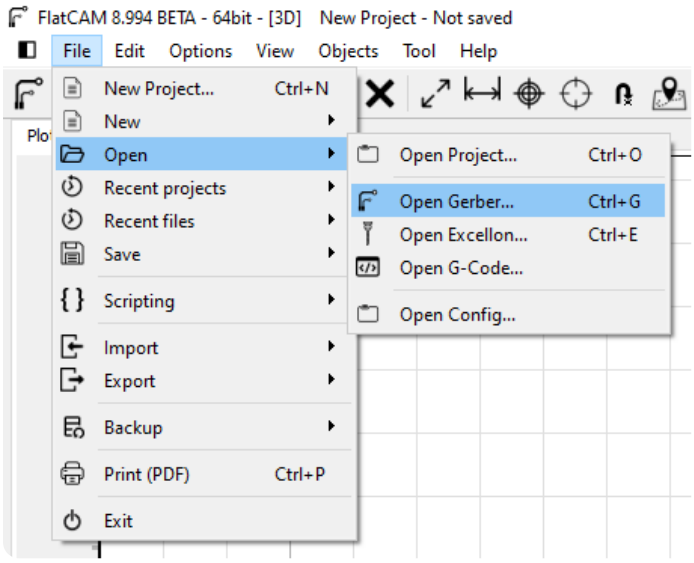
Так что, если вы столкнётесь с какими-либо ошибками при работе с данным пакетом, не переживайте, просто перезапустите приложение и попробуйте ещё раз. С самого начала.

Для начала, нам необходимо загрузить файлы

- **Top Layer/F Cu (Bottom Layer/B Cu)** - верхний (нижний) слой с токопроводящим рисунком.
- **Drill PTH (Drill NPTH)** - отверстия для монтажа компонентов и прочие монтажные отверстия.
- **Board Outline** - контур печатной платы.

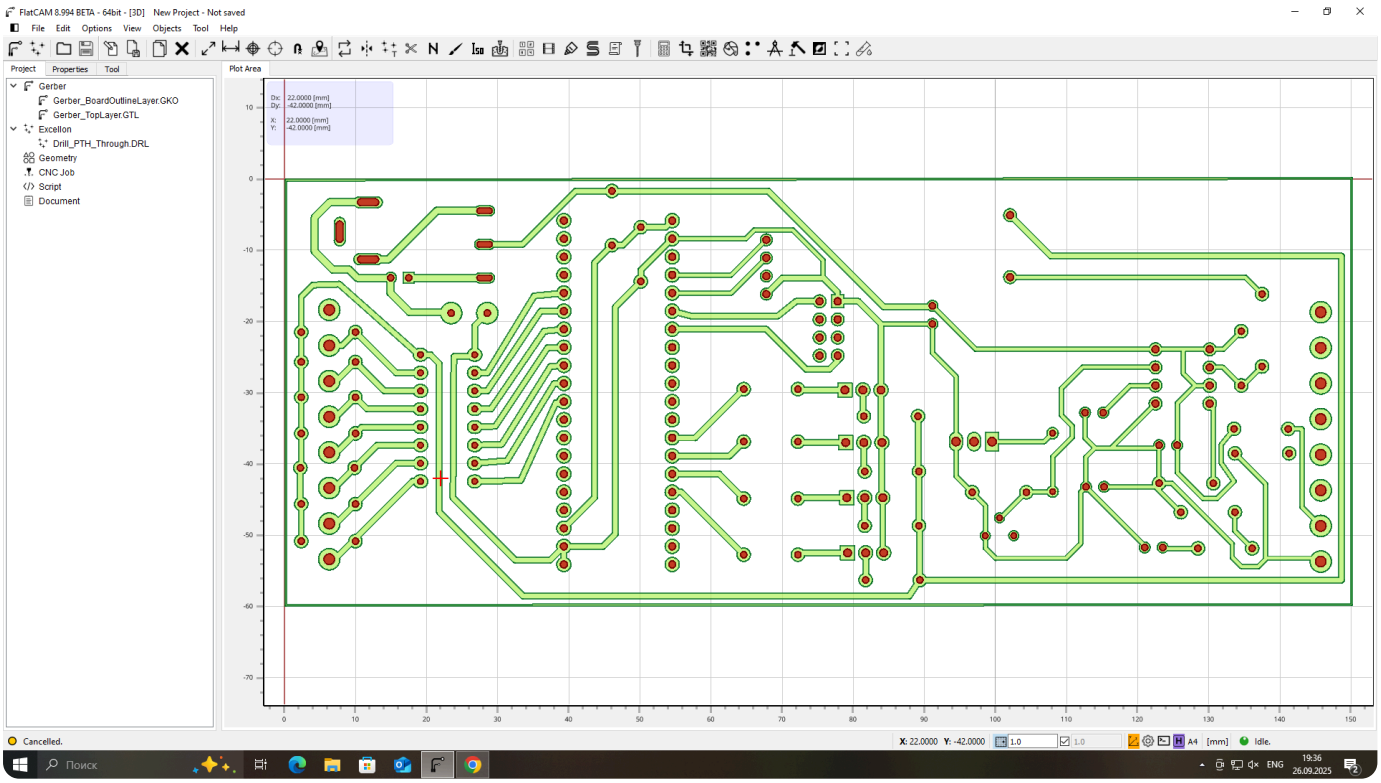


Open Excellon - загрузка файлов сверления.



Open Gerber - загрузка файлов токопроводящего слоя и контура печатной платы.

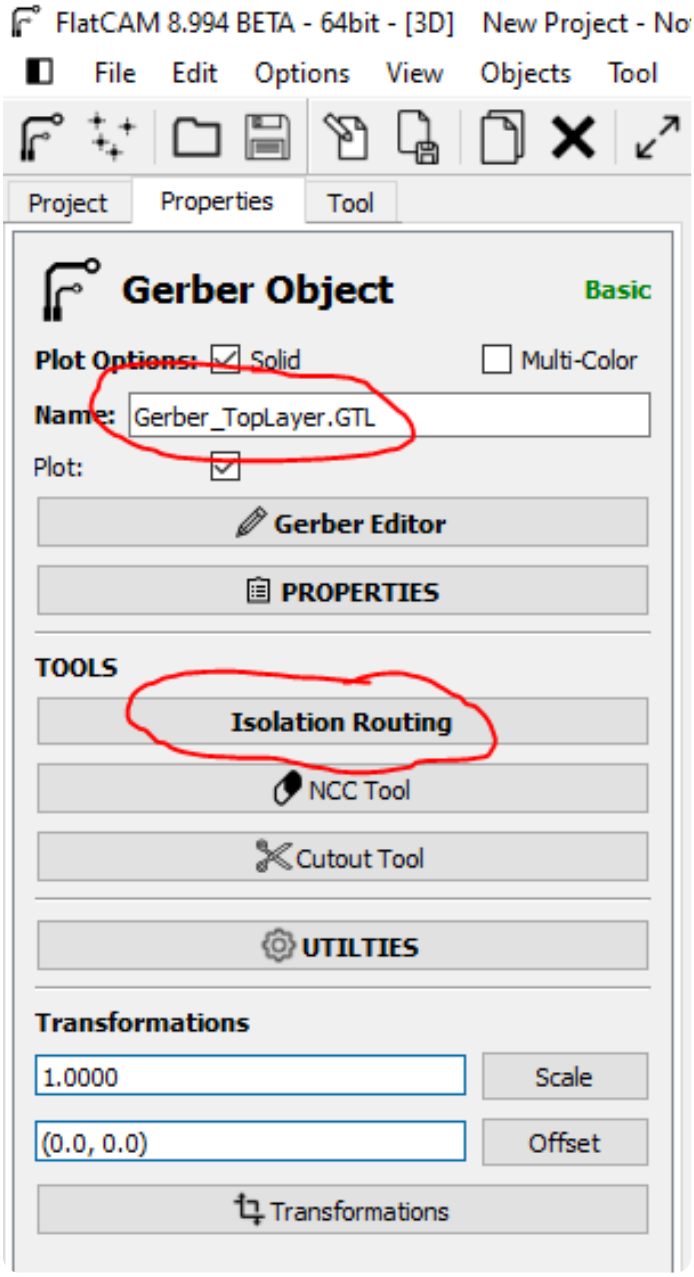
Если ваши файлы корректно прочитались, вы увидите примерно что-то похожее.



В зависимости от расположения ваших электронных компонентов, вероятно, вам будет необходимо зеркально отразить ваш токопроводящий рисунок. **Options —> Flip X**

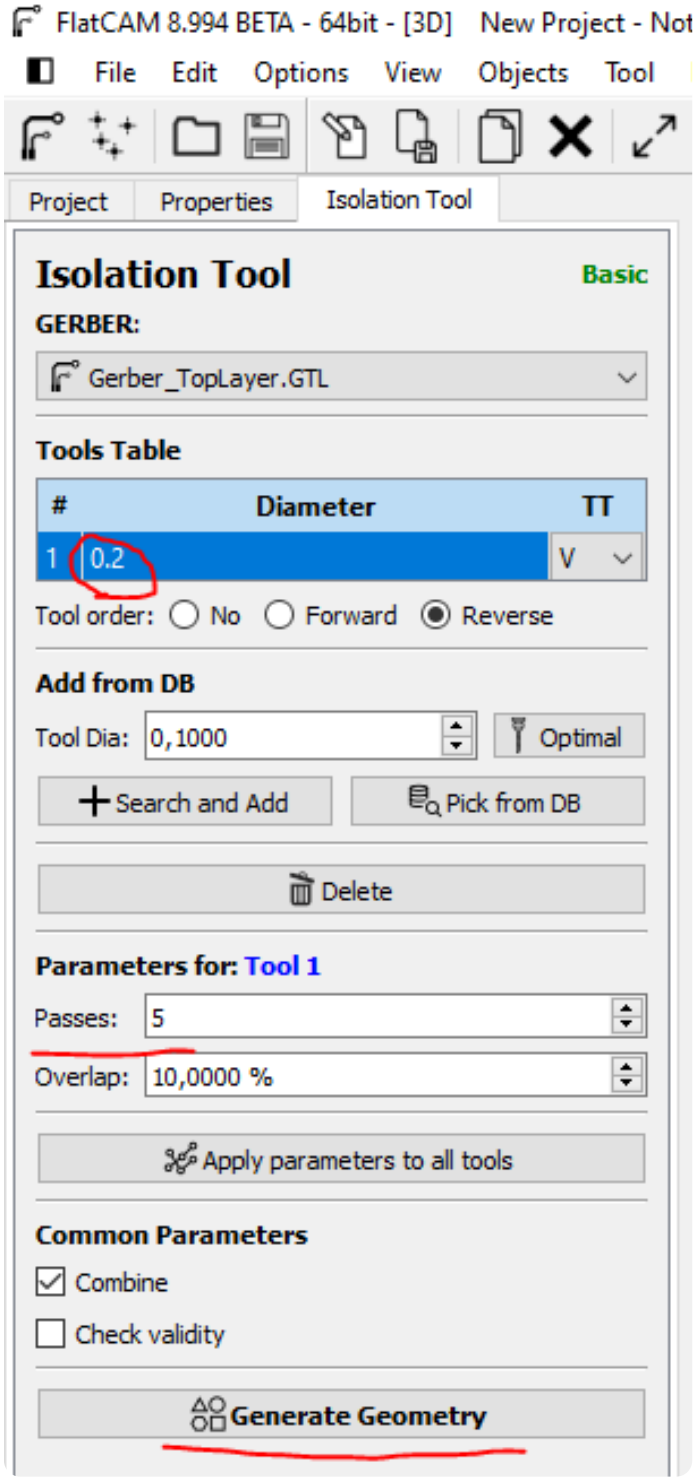
И вероятно вам будет необходимо установить плату в начало координат, это можно сделать в пункте меню **Edit —> Move to Origin**

Далее переходим к подготовке управляющей программы для производства токопроводящего слоя, в данном случае верхнего. Для начала выбираем файл двойным щелчком левой кнопки мыши.



В инструментах выбираем **Isolation Routing**

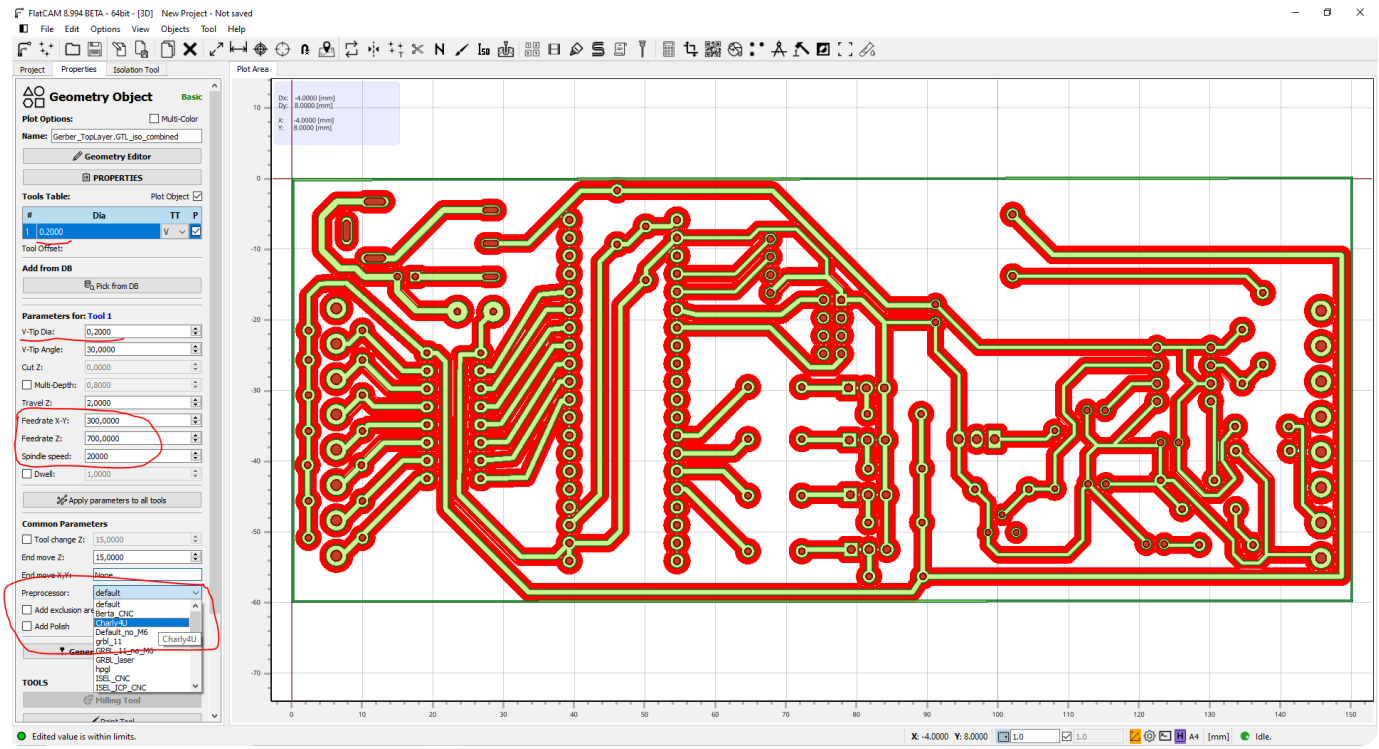
Диаметр пятна гравера - **0.2 мм,** количество проходов - **5.**



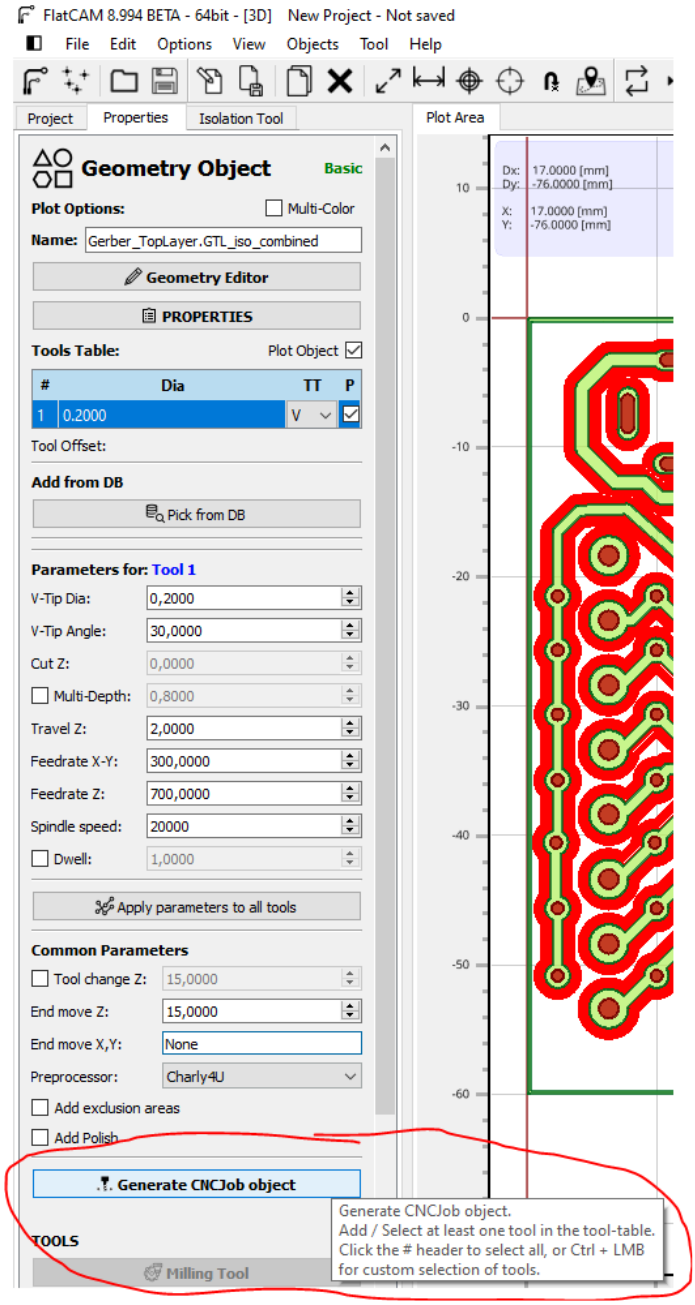
Генерируем геометрию - **Generate Geometry**

Для созданной геометрии задаём параметры обработки:

- **V-Tip Dia = 0.2**
- **Feedrate X-Y = 300**
- **Feedrate Z = 500**
- **Spindel Speed = 20000**

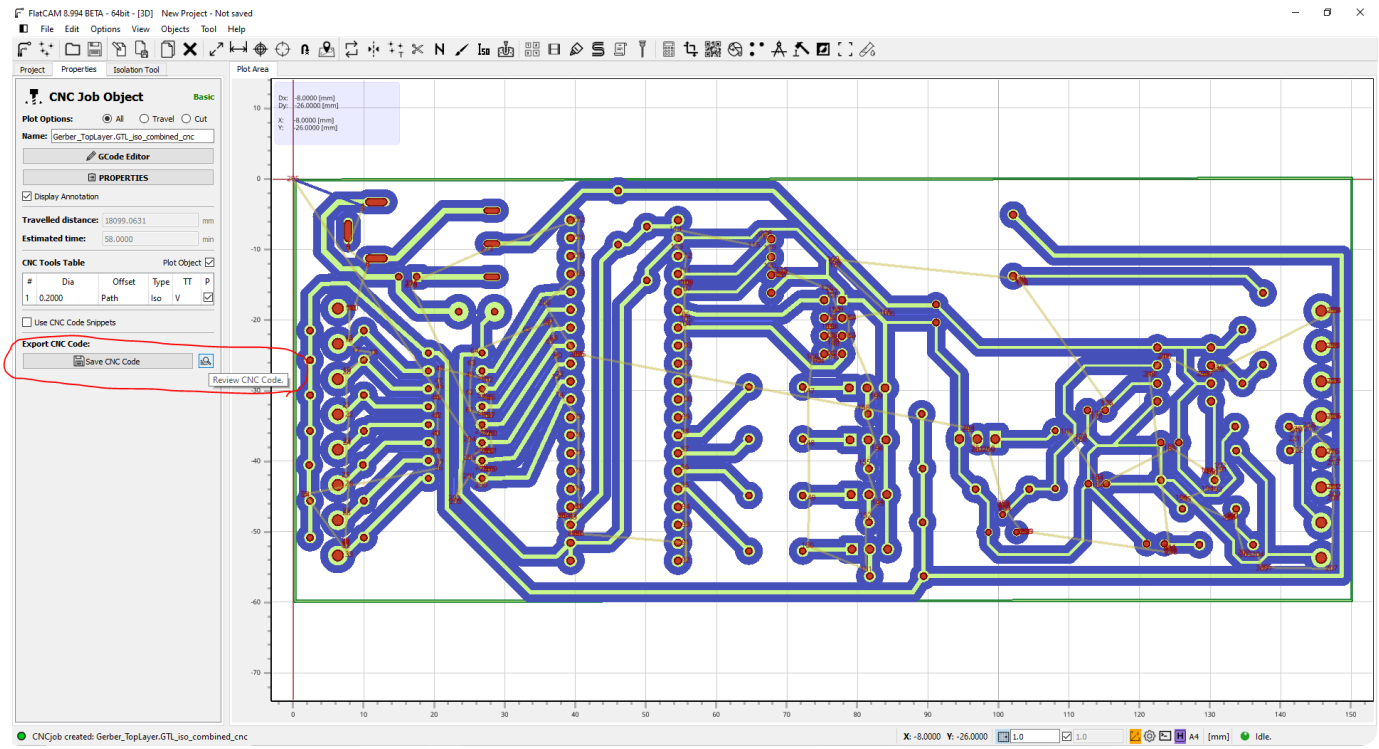


Обязательно меняем препроцессор с default на **Charly 4U,** чтобы FlatCam успешно перевёл GCODE в понятный для нашего оборудования вариант.

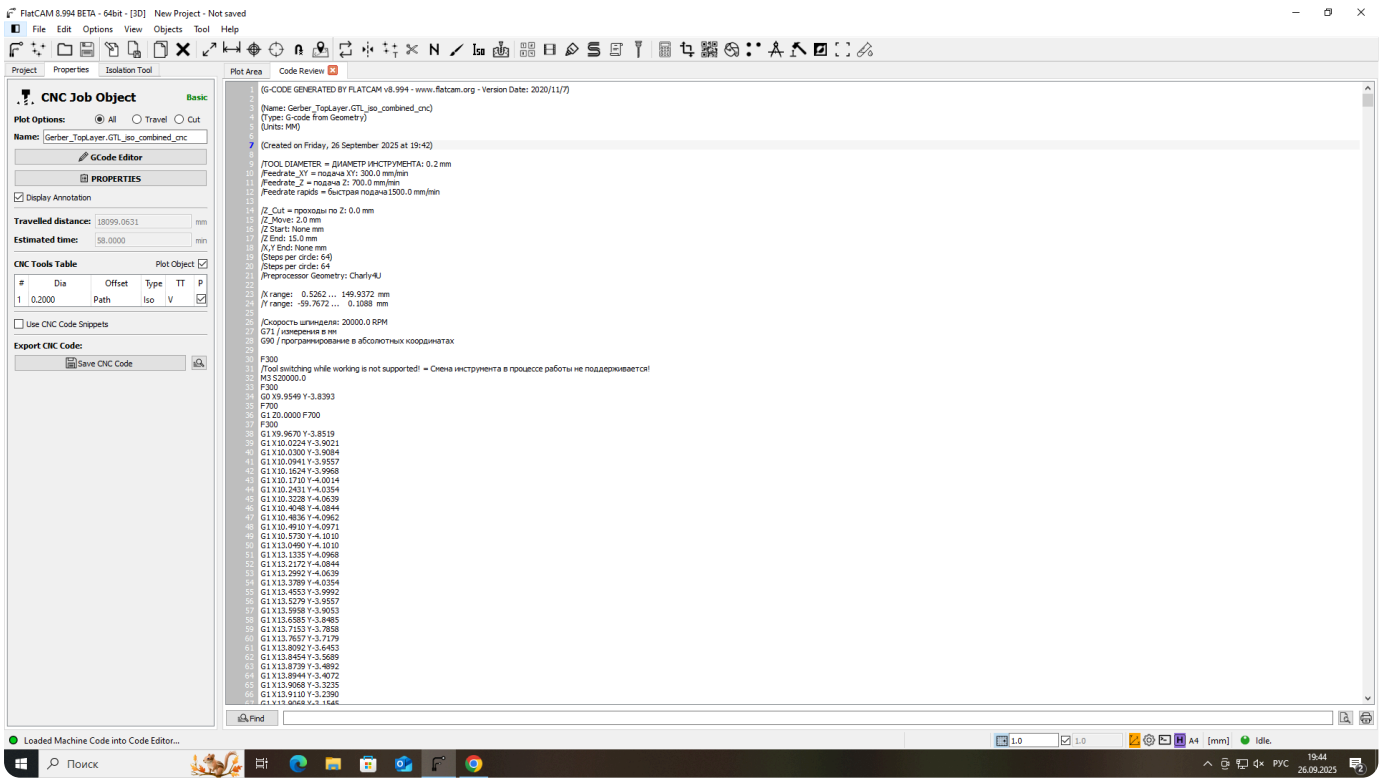


Для создания файла управляющей программы нажимаем **Generate CNCJob object**

Однако при попытке сохранить с помощью кнопки **Save CNC Code**, на некоторых компьютерах FlatCam может закрыться без сохранения каких-либо изменений.



Чтобы избежать этих проблем, можно использовать соседнюю кнопку справа - **Review CNC Code**

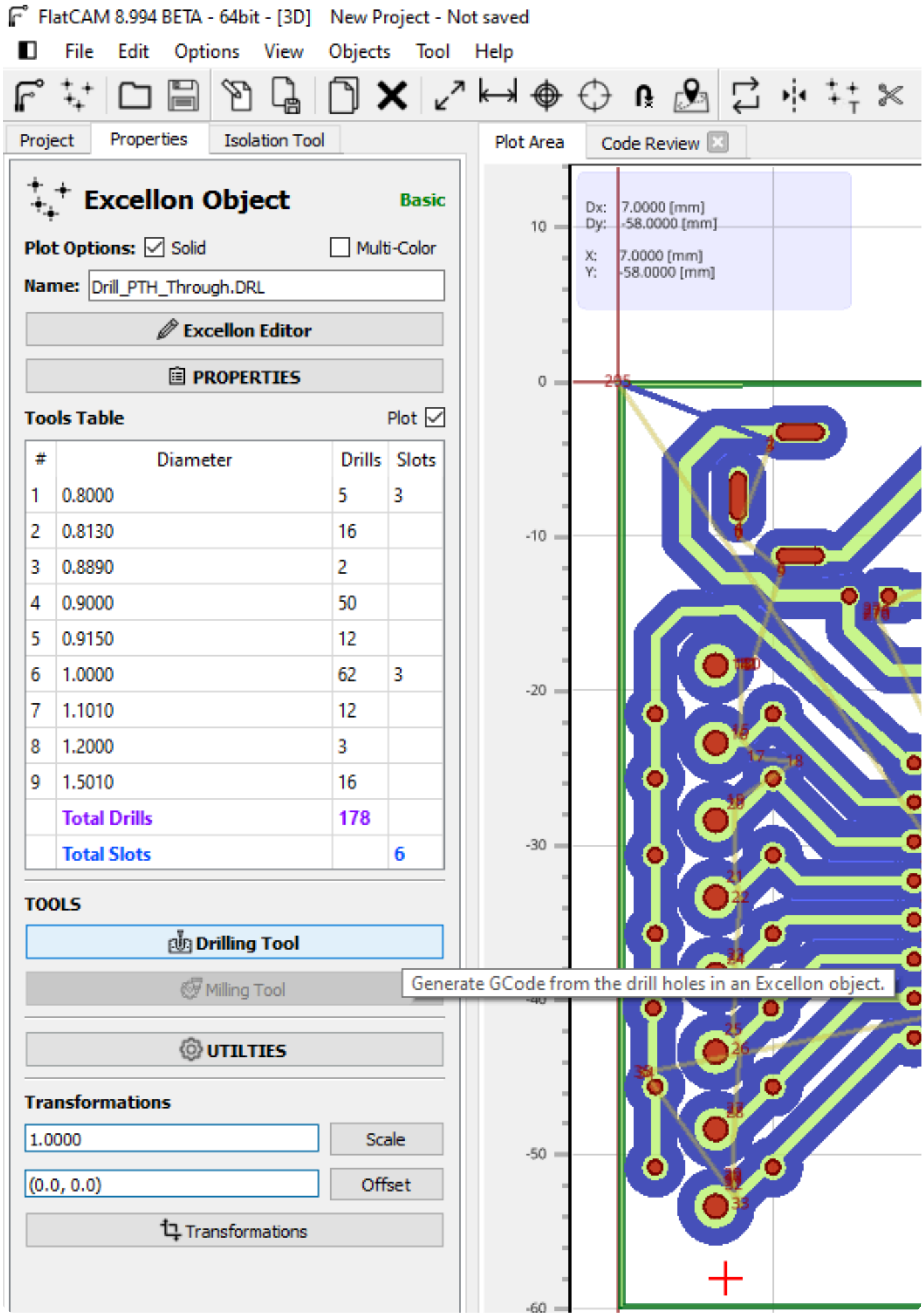


Она откроет вкладку **Code Review,** откуда мы можем скопировать код управляющей программы.

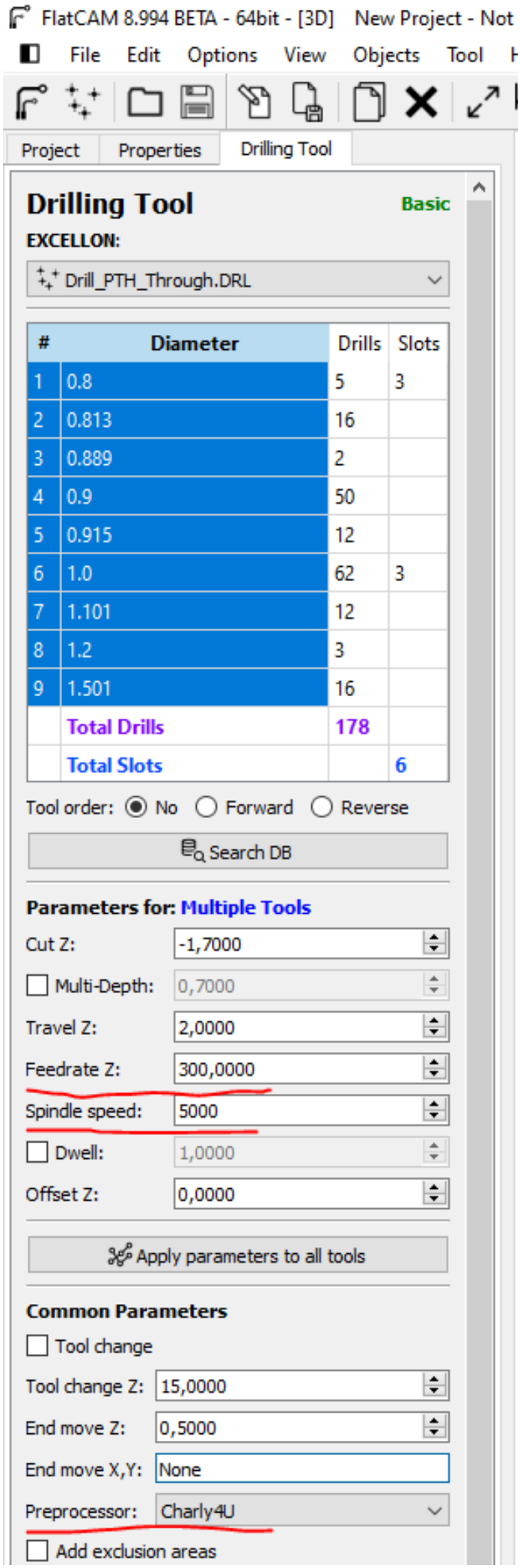
Сохраняем файл УП с именем слоя и порядковым номером 1. Например **TopLayer1.iso**

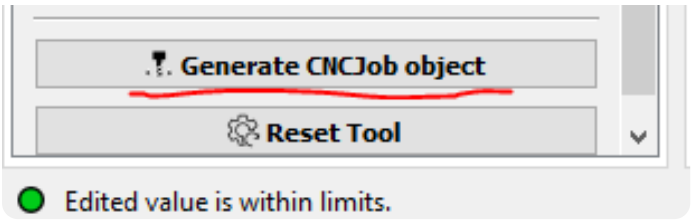
Этот файл мы будем запускать первым на обработку. Расширение ***.iso** необходимо добавлять к имени всех УП, которые мы подготовим.

Далее щёлкаем два раза на файле сверления:



Нажимаем кнопку **Drilling Tool** чтобы подготовить УП для сверления.

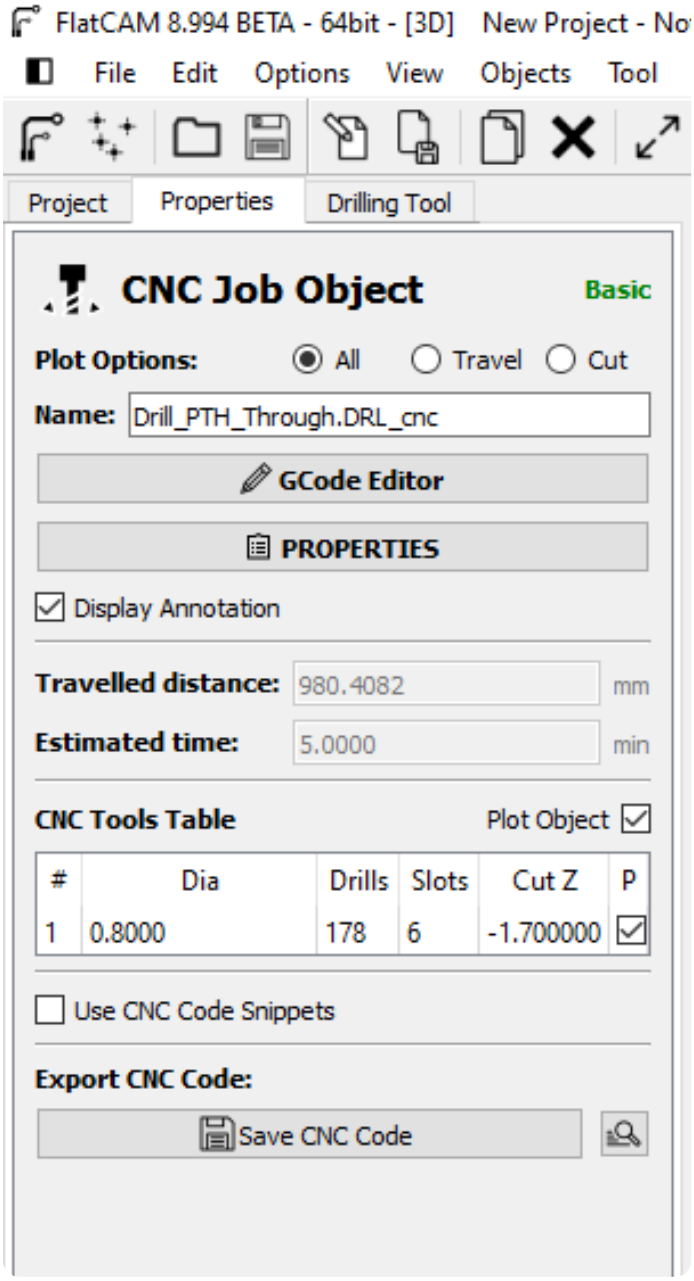

FlatCAM 8.994 BETA - 64bit - [3D] New Project - Not
File Edit Options View Objects Tool
Project Properties Drilling Tool
Drilling Tool
Basic
EXCELLON:
Drill_PTH_Through.DRL
Diameter Drills Slots
1 0.8 5 3
2 0.813 16
3 0.889 2
4 0.9 50
5 0.915 12
6 1.0 62 3
7 1.101 12
8 1.2 3
9 1.501 16
Total Drills 178
Total Slots 6
Tool order: No Forward Reverse
Search DB
Parameters for: Multiple Tools
Cut Z: -1,7000
Multi-Depth: 0,7000
Travel Z: 2,0000
Feedrate Z: 300,0000
Spindle speed: 5000
Dwell: 1,0000
Offset Z: 0,0000
Apply parameters to all tools
Common Parameters
Tool change
Tool change Z: 15,0000
End move Z: 0,5000
End move X,Y: None
Preprocessor: Charly4U
Add exclusion areas



Параметры устанавливаем следующие:

- **Feedrate Z = 300**
- **Spindel Speed = 5000**
- **Preprocessor = Charly 4U**

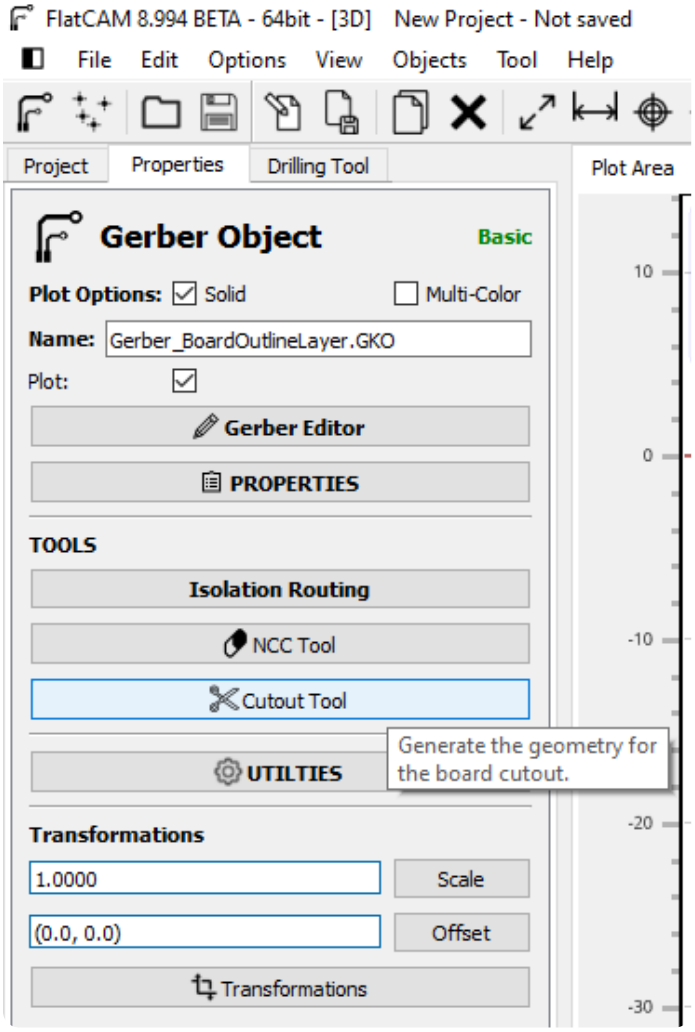
После нажимаем **Generate CNCJob object** для создания УП сверления.



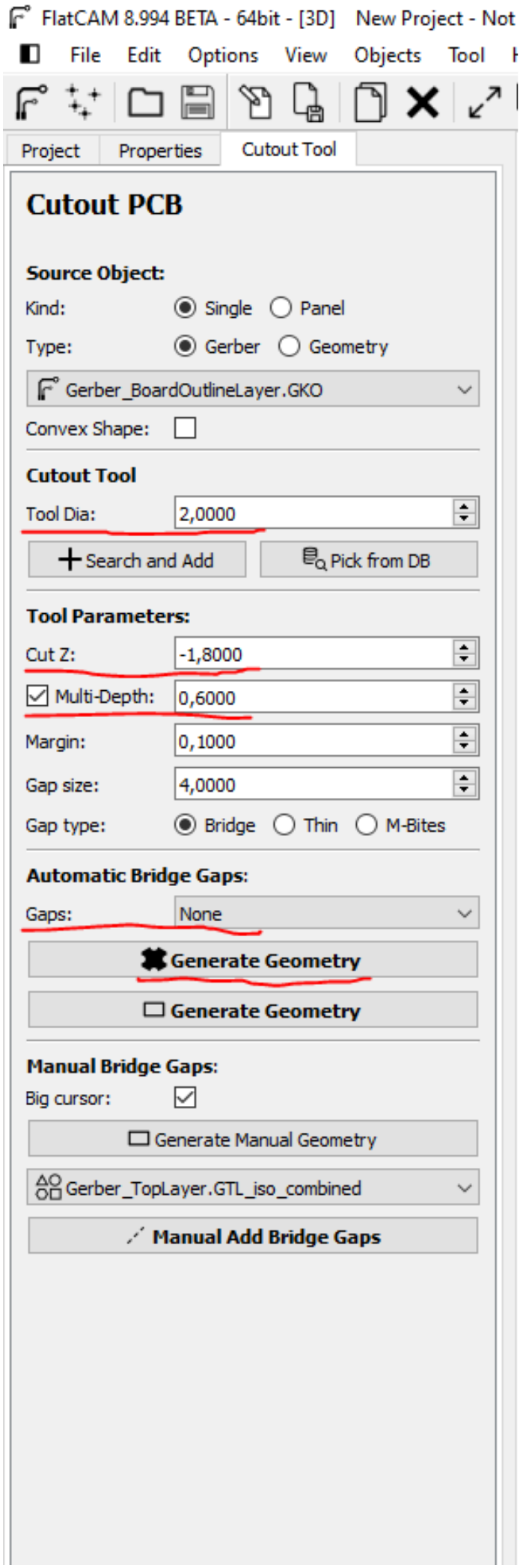
Для сохранения можно использовать кнопку **Code Review**

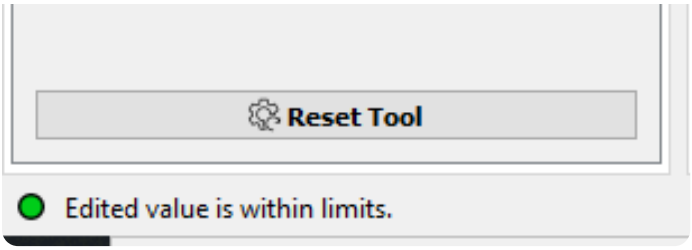
Сохраняем файл УП с именем слоя и порядковым номером 2. Например **Drill2.iso**

Далее переходим к вырезу печатной платы по контуру.



Выбираем файл с именем **BoardOutline** инструмент - **Cutout Tool**


FlatCAM 8.994 BETA - 64bit - [3D] New Project - Not
File Edit Options View Objects Tool
Project Properties Cutout Tool
Cutout PCB
Source Object:
Kind: Single Panel
Type: Gerber Geometry
Gerber_BoardOutlineLayer.GKO
Convex Shape:
Cutout Tool
Tool Dia: 2,0000
Search and Add
Pick from DB
Tool Parameters:
Cut Z: -1,8000
Multi-Depth: 0,6000
Margin: 0,1000
Gap size: 4,0000
Gap type: Bridge Thin M-Bites
Automatic Bridge Gaps:
Gaps: None
Generate Geometry
Generate Geometry
Manual Bridge Gaps:
Big cursor:
Generate Manual Geometry
Gerber_TopLayer.GTL_iso_combined
Manual Add Bridge Gaps

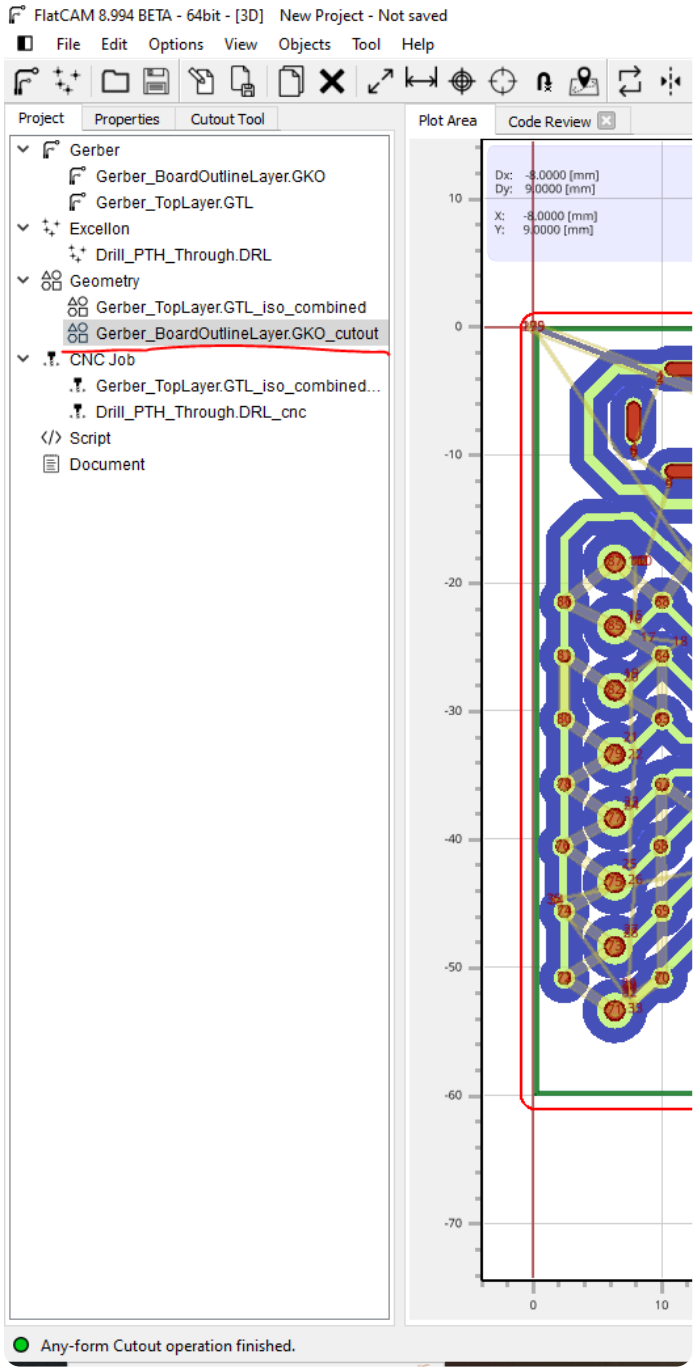


Для создания геометрии на основе данных Gerber-файла используем следующие значения

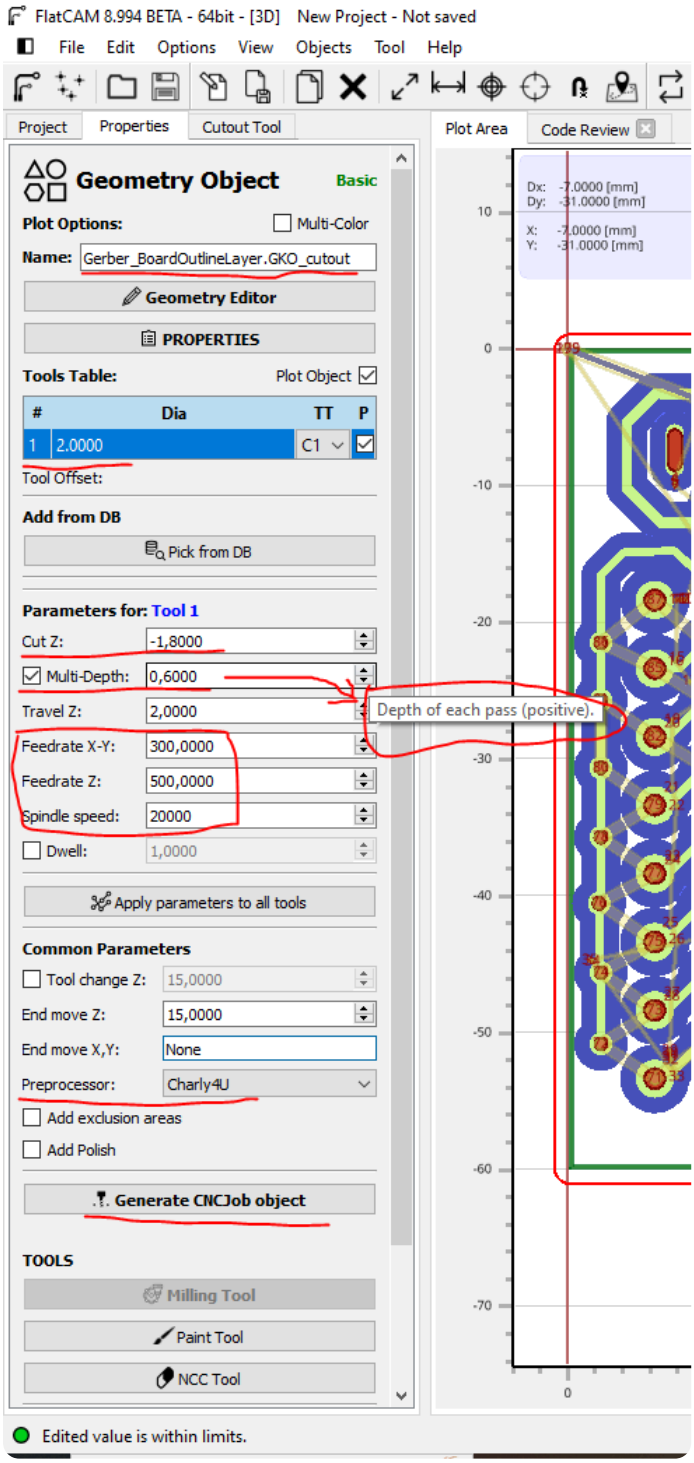
- **Tool Diameter = 2**
- **Cut Z = -1.8**
- **Multi-Depth = 0.6**
- **Gaps = None**

Создаём геометрию клавишей **Generate Geometry**

Здесь FlatCam автоматически не переходит на файл с созданной геометрией, но выделяет нужный нам файл, поэтому мы возвращаемся во вкладку **Project** и щёлкаем два раза на выбранном файле:



Далее уделяем настройкам особое внимание, т.к. некоторые объекты интерфейса ведут себя некорректно.



- **Tool Diameter = 2**
- **Cut Z = -1.8**
- **Multi-Depth = 0.6**
- **Feedrate X-Y = 300**
- **Feedrate Z = 500**
- **Spindel Speed = 20000**
- **Preprocessor = Charly 4U**

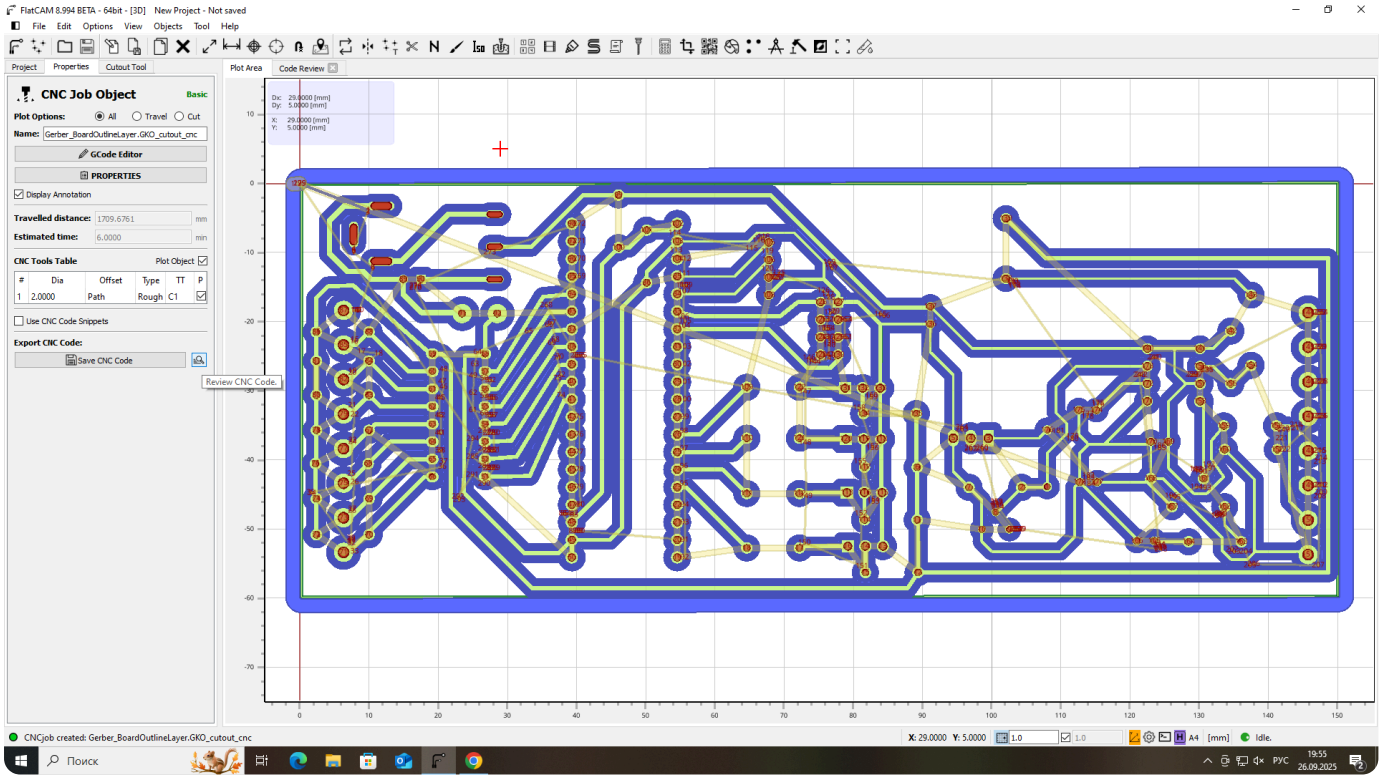
Обратите внимание!!!

Как только вы выбираете новый препроцессор галочка настройки **Multi-Depth** слетает, нужно обязательно вернуть её на место, иначе вырез по контуру будет выполнен за один проход, что может стать причиной поломки фрезы и/или заготовки.

После, нажимаем привычную нам кнопку создания кода управляющей программы:

Generate CNCJob object

Если все пункты выше были пройдены успешно и FlatCam не закрылся по неизвестной причине, то перед вами предстанет похожая картина.



Сохраняем файл УП с именем слоя, порядковым номером 3. Можно к имени слоя добавить название операции. Например **BoardCut3.iso**

Всё готово к производству вашей печатной платы на Фабрике, приходите!